

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN DOS SECTORES DE MANUFACTURAS

Kurt Unger

INTRODUCCIÓN

Nos proponemos resumir las observaciones principales derivadas de una experiencia de investigación comparativa en el tema de transferencia de tecnología, referida a cuatro empresas en el país.

Para ello partimos de un breve resumen de los aspectos sobresalientes con que se ha venido identificando el problema de la transferencia de tecnología del exterior, tanto en México como en los países subdesarrollados en general. Este marco de problemas, en su mayoría asociados con costos e inadecuación, se han originado como consecuencia del proceso de desarrollo (particularmente el industrial) que ha caracterizado al país. Ambos aspectos, los problemas y el marco en que se propician, son nuestras premisas esenciales de referencia.

Al diagnóstico de esos problemas han respondido varias emisiones de leyes y códigos internacionales, así como la creación de organismos —instituciones. Entre otras, regulaciones sobre transferencia de tecnología, inversión extranjera, anteproyectos de patentes y marcas, la creación de CONACYT, programas de apoyo a industrias específicas por NAFINSA, etcétera. Sin embargo, es nuestra impresión que los intentos de corrección al problema en términos agregados por esos medios tienen altas probabilidades de fracasar en tanto no se precisen e identifiquen los factores que diferencian a los sectores y productos industriales entre sí.

La búsqueda de dichas particularidades referidas a dos sectores industriales, cuatro productos y dos tipos de propiedad (nacional o de participación extranjera) es el objetivo básico de este trabajo.

I. PROBLEMÁTICA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

A) Diagnóstico agregado de problemas asociados con la transferencia de tecnología

La transferencia de tecnología hacia los países subdesarrollados, quizá mejor conceptualizada como “dependencia tecnológica”, ha sido un

tema recurrente desde finales de la década pasada y comienzos de la presente. El diagnóstico acerca de su gestación y desarrollo como un aspecto de la dependencia de aquellos países hacia los industrializados, así como de los efectos agregados que acarrea para los primeros, parece cercano a ser por todos aceptado.

El argumento típico descansa sobre la interpretación estructuralista-dependientista latinoamericana al proceso de industrialización sustitutiva de importaciones (aunque su validez no se restringe a éste).¹ Cooper lo resume de excelente manera:

Los países latinoamericanos han experimentado una industrialización para sustitución de importaciones. El proceso de esa industrialización ha sido fuertemente influido por el hecho de partir de una distribución del ingreso sesgada en favor de las clases urbanas media y alta, las cuales dominan los mercados de bienes de consumo. Por lo general, la *élite* consumidora demanda la misma clase de bienes que los consumidores en los países industrializados. Las tecnologías requeridas para la manufactura de esos bienes ya se encuentran en existencia y muchas de ellas son propiedad de empresas en los países industrializados. Las nuevas empresas nacidas en la América Latina han, como era de esperarse (*naturally enough?*), recurrido a esas tecnologías. Algunas veces las nuevas empresas fueron establecidas como inversión directa por los propietarios de la tecnología, pero aun cuando las empresas son independientes de capital extranjero, frecuentemente compran tecnología extranjera a través de licencias u otros métodos contractuales. En consecuencia, la tecnología extranjera ha venido a sustituir tecnologías que podrían haberse desarrollado por investigación científica y desarrollo locales...²

En esencia, dos cuestiones decisivas que no se consideraron anticipadamente al decidírnos por la sustitución de importaciones fueron: ¿Qué realidad socioeconómica reflejaba la estructura de importaciones tomada como punto de partida?, y ¿era acaso la tecnología adoptada la más adecuada y la única disponible para los países subdesarrollados?³

Estas ideas referidas al contexto subdesarrollado en su conjunto tienen también validez específica para México en cuanto a la estrecha relación entre el tema central que nos ocupa, transferencia-dependencia

¹ La política en boga de promoción de exportaciones de manufacturas, especialmente del tipo de repartición de fases de un mismo proceso de manufactura en distintos países por una misma empresa (por ejemplo maquiladoras) puede ser otro caso de similares consecuencias.

² C. Cooper, "Science, Technology & Production in the Underdeveloped Countries: An Introduction", *Journal of Development Studies*, vol. 9, núm. 1, octubre de 1972, p. 5.

³ Así resume Wionczek su opinión, en M. Wionczek, "Latin America Growth & Trade Strategies (1945-1970)", *Development & Change*, La Haya, iss, vol. 1973-1974.

tecnológica, y la política de desarrollo industrial de los últimos 35 años. Las características generales de la transferencia de tecnología al país hasta finales de 1972, según el grupo de especialistas nacionales considerados expertos en el tema, son las siguientes:

- a) Se da en forma irrestricta con poca participación de parte del Estado.⁴ De hecho, aparte de medidas ocasionales motivadas por razones de balanza de pagos y fiscales, no se perciben acciones específicas claras ni coordinadas en materia tecnológica.⁵
- b) Sin negar la contribución de la tecnología extranjera al crecimiento de las últimas décadas, las consecuencias de su transferencia afectan negativamente el desarrollo general y particularmente el industrial futuros.⁶ Las consecuencias más obvias se refieren a las dificultades que impone la estructura productiva desarrollada en aquel contexto, a las soluciones de los grandes retos del presente: salvar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y a la promoción de empleos.
- c) "En ausencia de un sistema científico y tecnológico nacional integrado, la transferencia del exterior ocurrió al margen de las instituciones tecnológicas locales."⁷ Esto, aunado a la política industrial incoherente y poco integrada que se ha seguido, no podía sino conducirnos al estado de dependencia tecnológica que hoy lamentamos.

Es en este contexto de diagnóstico agregado que ubicaremos los problemas específicos de la transferencia tecnológica, refiriéndolos a dos grupos: problemas de propiedad de aplicación (*appropriateness*) y problemas de costo.

⁴ Véase M. de Maria y Campos, "La política mexicana sobre transferencia de tecnología: Una evaluación preliminar", *Comercio Exterior*, mayo de 1974, p. 464.

⁵ Wionczek, Bueno y Navarrete afirman: "La política tecnológica del Estado mexicano se limitó —hasta casi finales de 1972— a vigilar el costo en divisas de las compras de tecnología en el exterior, sin manifestar preocupación por el contenido concreto de tales tecnologías y su grado de idoneidad con las condiciones del desarrollo mexicano, y sin ofrecer su apoyo al sector privado para avanzar en la adaptación de la tecnología importada a las condiciones locales", *La transferencia internacional de tecnología. El caso de México*, FCE, 1974, p. 48.

⁶ M. de Maria y Campos, *op. cit.*, p. 464.

⁷ *Ibid.*

Problemas de propiedad de aplicación

Para algunos, el problema de transferencia de tecnología puede referirse como tecnología inapropiada, bien sea a las necesidades del país y/o a la dotación de factores en el país. Respecto a lo poco apropiada para las necesidades del país, se mencionan, entre otros, el que esa tecnología es para obtener productos demasiado sofisticados para las prioridades socioeconómicas del país;⁸ además, se presenta una marcada tendencia en los nuevos productos desarrollados en los países avanzados (productos que nos apresuramos a reproducir) hacia el cambio tecnológico ahorrador del factor mano de obra, y los mecanismos que han traspasado la soberanía del consumidor al productor —publicidad y manipulación de los medios, etcétera— pueden permitir el desplazamiento de la satisfacción de la misma necesidad por nuevos productos que podríamos titular convencionalmente como inferiores.⁹ Otra fuente de falta de idoneidad en la transferencia es el tamaño reducido del mercado en comparación con el del país de origen, lo que en buena parte explicaría la frecuencia con que encontramos capacidad ociosa considerable en las empresas nacionales; al tener asegurado un mercado interno (sea por contar con protección del exterior y/o por tratarse de mercados monopolizados) los costos de operación y adquisición pierden relevancia.

La posibilidad de incurrir en importación de tecnología que acuse falta de idoneidad en cuanto a la dotación de factores (capital y trabajo) ha sido precisada desde hace poco más de dos décadas.¹⁰ El argumento es sencillamente que dada la relativa escasez de mano de obra con respecto al capital en los países avanzados, es racional para éstos el desarrollar tecnologías automatizantes que disminuyen el uso de mano de obra. Siendo este factor el que se encuentra en abundancia en nuestro país, el importar tecnología que lo desplaza es irracional desde una perspectiva macro. Esta práctica es, no obstante, perfectamente racional con los objetivos microeconómicos de maximización de utilidades por parte de los productores, dado que, además de las consideraciones hechas anteriormen-

⁸ Idea impulsada por F. Stewart, "Choice of Technique in Developing Countries", *Journal of Development Studies*, vol. 9, núm. 1, octubre de 1972.

⁹ Efecto similar se da cuando se incurre en mayor costo para un mismo producto. Esta "so-breimportación" la consignan Wionczek, Bueno y Navarrete en casos en que "empresas ya constituidas y con tecnologías desarrolladas celebraron contratos con empresas extranjeras. Argumentaron que, de esa manera, sus productos, aun sin cambiarlos un épice, tendrían mayor aceptación en el mercado". M. Wionczek, G. Bueno, y J. Navarrete, *op. cit.*, p. 217.

¹⁰ Véase R. Eckaus, "The Factor — Proportions Problem in Under Developed Areas", *American Economic Review*, septiembre de 1955.

te por el lado de los ingresos, los costos relativos a ambos factores entre sí también se han venido moviendo en dirección opuesta a la que prescribiría el libre juego de fuerzas del mercado, porque el capital tiene a ser barato y relativamente cara la mano de obra.¹¹

En resumen, este grupo de problemas de idoneidad de aplicación de las tecnologías guarda íntima relación con los problemas macroeconómicos del desempleo, la concentración del ingreso, la ineficiencia productiva y el exceso de capacidad ociosa.

Problemas de tecnología costosa

Ya hemos referido el caso de tecnología costosa para el empresario que la adquiere, pero que no se convierte en problema para él, dado que puede transferir ese costo hacia adelante. Por ello, sólo nos interesa referirnos al costo desde el punto de vista del país, considerando sus dimensiones a corto, mediano y largo plazo.

Tres familias de costos de transferencia de tecnologías se identifican en la literatura: costos de importaciones (directas, indirectas, derivadas), costos cuando la tecnología se adquiere cediendo participación del capital a inversionistas extranjeros (intereses, utilidades, regalías, etcétera) y costos de restricciones y limitaciones impuestos por el vendedor de la tecnología (restricciones a exportación, precios mínimos, apropiación de adelantos tecnológicos, etcétera).¹²

Los costos de importaciones, tanto de la tecnología directa en sí (asesoría, licencias o maquinaria), como de los insumos concomitantes y necesarios para su operación, son una de las mayores preocupaciones nacionales de los últimos años; en 1974 y 1975, el déficit en la balanza comercial¹³ ha sobrepasado el “nivel razonable” y eso ha motivado acciones de emergencia tales como el paquete de medidas para restringir importaciones y alentar exportaciones del 14 de julio de 1975.¹⁴ Otras acciones más consistentes¹⁵ indican un deseo de fomentar el acceso del

¹¹ Un buen resumen de hipótesis detallando posibles explicaciones al problema de desproporción en el uso de factores se encuentra en R. Hal Mason, *The Transfer of Technology, The Factor Proportions Problem: The Philippines & Mexico*, UNITAR. Research Report, núm. 10, Nueva York, p. 4.

¹² Otra clasificación de costos los distingue en explícitos, implícitos cuantificables e implícitos no cuantificables. Véase Wionczek, Bueno, Navarrete, *op. cit.*, p. 223.

¹³ Respectivamente \$ 40 084.3 y \$ 46 519.1 millones, con importaciones totales de \$ 75 708.9 y \$ 82 251.9 millones. Maquinaria y equipo pasaron del 28 al 36 % del total de importaciones.

¹⁴ Publicadas en el *Diario Oficial* de ese día y resumidas en editorial de *Comercio Exterior*, agosto de 1975.

¹⁵ Véase más adelante la referencia a programas de NAFINSA.

proceso de sustitución de importaciones más allá de los bienes de consumo final, hacia los bienes de producción.

Por otro lado, la estimación de costos cuando la tecnología adquirida es acompañada de inversión extranjera ha sido tema en boga desde principios de los setenta. Algunos autores enfatizan los costos a corto plazo, sobre todo al cambiar los flujos netos por concepto de nuevo capital menos pagos y retribuciones a signo negativo.¹⁶ Otros evalúan los efectos a mediano y largo plazo que conforman el sector manufacturero del país en una estructura productiva dependiente y en manos de consorcios transnacionales, particularmente en las ramas manufactureras más dinámicas.¹⁷

Por último, los costos asociados a restricciones y limitaciones en la cesión de tecnologías han sido detectados sobre todo al efectuar la verificación empírica de las ventajas monopólicas sugeridas por la adaptación de la teoría de ciclo de vida del producto al comercio internacional.¹⁸ Los efectos a largo plazo al incurrir en importación de tecnologías al margen del incipiente aparato científico y tecnológico local crean su propia dinámica de dependencia creciente y ensanchamiento de la brecha tecnológica entre los países avanzados y los nuestros,¹⁹ lo cual nos asegura costos crecientes por un largo tiempo.

En suma, los criterios de costos guardan relación con el problema nacional de balanza de pagos con el exterior a corto y largo plazo, así como con las limitadas posibilidades de generar un adelanto científico y tecnológico autónomo que permita mayores opciones al desarrollo y crecimiento económicos futuros.

En este contexto de diagnóstico se originan varias medidas legales e institucionales por parte de los estados (en particular el mexicano), en un intento de enmendar esos problemas. Dichas medidas serán brevemente enumeradas en el siguiente apartado.

¹⁶ Véase B. Sepúlveda, y A. Chumacero, *La inversión extranjera en México*, FCE, 1974.

¹⁷ Véase F. Fajnzylber, "Las empresas transnacionales y el sistema industrial de México", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 168, oct.-dic., 1975. Otra interpretación de interés, en el contexto de exportaciones de manufacturas a través de dichas empresas, en G. Helleiner, "Manufactured Exports from Less Developed Countries & Multinational Firms", *Economic Journal*, marzo de 1973.

¹⁸ La referencia clásica para la exportación de la teoría es R. Vernon, "International Investment & International Trade in the Product Cycle", *Q. J. E.*, vol. 80, 1966. Uno de los autores líderes en el análisis empírico de esos costos es C. Vaitsos, *Transfer of Resources and Preservation of Monopoly Rents*, documento a la Conferencia de Dubrovnik, Harvard University Development Center, mayo de 1970 (mimeografiado).

¹⁹ Amílcar Herrera, además de explicar el hecho en sí, lo sitúa en el concurso de las fuerzas sociales, políticas y económicas que le dan mayor coherencia y menor optimismo de solución,

B) Acciones para atacar los problemas del diagnóstico agregado

Nos limitaremos en esta ocasión a referir las acciones y las fuentes donde dichas acciones pueden examinarse más detalladamente.

Tenemos, al igual que en el diagnóstico, dos frentes de acciones: nacionales e internacionales. Por un lado se cuenta con leyes y proyectos de códigos restrictivos en ambos frentes, referidos a los dos temas de actualidad: transferencia de tecnología y patentes y marcas²⁰ e inversión extranjera (empresas transnacionales).²¹ Por otra parte, dos medidas pueden verse como apoyo en la búsqueda y apuntalamiento de soluciones internas: la creación de CONACYT²² y el programa NAFINSA para el desarrollo de bienes de capital.²³

C) Limitaciones y problemas

Algunas de las limitaciones y problemas enfrentados por aquellas acciones que pretenden dar solución al diagnóstico agregado las suponemos derivadas de fallas de definición²⁴ y posturas ideológicas preconcebidas. Dos en concreto que nos guiarán son:

"Social Determinants of Science Policy in Latin America", *Journal of Development Studies*, octubre de 1972.

²⁰ "Ley del registro nacional de transferencia de tecnología y uso y explotación de patentes y marcas", *Diario Oficial*, México, 30 de diciembre de 1972. En el terreno internacional, la Comisión de Transferencia de Tecnología de la UNCTAD ha preparado un "Anteproyecto de código internacional de conducta para la transferencia de tecnología", *Comercio Exterior*, agosto de 1975.

²¹ "Ley para promover la inversión nacional y regular la inversión extranjera", *Diario Oficial*, 9 de marzo de 1973. En la esfera internacional se ha establecido "un grupo intergubernamental de trabajo... de la Comisión de Empresas Transnacionales de la ONU... que permitirá finalizar el proyecto del código de conducta antes de... la primavera de 1978", M. Wionczek, *Excelsior*, marzo de 1976, p. 6.

²² La creación de CONACYT y sus primeras experiencias son bien resumidas en M. Wionczek, G. Bueno, J. Navarrete, *op. cit.*, pp. 27-32.

²³ Este programa representa un intento claro de conducir la sustitución de importaciones a rubros específicos de la producción de bienes de capital, buscando la participación de empresarios nacionales y extranjeros. Véase "Nacional Financiera y el desarrollo del sector de bienes de capital en México", *El Mercado de Valores*, Suplemento al núm. 44, 1975.

²⁴ En mi opinión este es un problema que aqueja a nuestras ciencias sociales actualmente, y en particular referencia a la teoría económica; es la evidente carencia de dominio sobre esa sombra borrosa que aparece en la confluencia de las "luces" macro y microeconómica (¿economía sectorial o de productos?). El mensaje es obvio en cuanto a prioridades en las tareas de investigación.

- 1) Falta de identificación, precisión y discriminación²⁵ entre sectores productivos (y/o entre productos), con base en criterios:

De prioridad social-económica (por ejemplo alimentos).

De eslabonamientos atrás y adelante (por ejemplo bienes de capital).

De factibilidad de producción interna (por ejemplo electrónicos).

Por origen de propietarios (por ejemplo IED — MNC, Nacional).

Por estructura de mercados y el papel de avances tecnológicos en obtener liderazgo (por ejemplo electrónicos).

- 2) Falta de acercamiento y percepción mutua negativa entre unidades productivas (empresas) y las organizaciones promotoras-reguladoras para poner en práctica soluciones satisfactorias a ambas partes (criterio de empresa conciliado con las necesidades del país), una vez que la identificación haya sido posible.

II. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

A) Buscamos acercarnos al entendimiento y conocimiento de esas limitaciones y problemas, al menos en parte, que creemos²⁶ derivadas de la ausencia de criterios de identificación —discriminación entre sectores— (productos), y de actitudes antagónicas por principio. Los cuatro casos que nos han ocupado espero que proporcionarán la identificación de algunos aspectos relevantes para profundizar en investigaciones posteriores.²⁷

Estudiaremos las formas, características, administración y resultados de la transferencia tecnológica en esos casos. Podemos sintetizar los objetivos generales del estudio en dos:

- 1) Analizar las formas y características de la transferencia de tecnología de empresas transnacionales (ET) hacia dos empresas en cada uno de los sectores manufactureros de productos alimenticios y eléctrico-electrónicos.

²⁵ Esto es causa de enunciados legales bien intencionados pero vagos, como el artículo 7 (14 cláusulas) de la referida Ley de Transferencia de Tecnología y Uso y Explotación de Patentes y Marcas. Otro ejemplo de buenos enunciados pero de difícil aplicación específica lo es el artículo 13 (17 cláusulas) de la ley que regula la inversión extranjera.

²⁶ Sin duda, una creencia optimista para quienes desconfían sistemáticamente de transformaciones que no sean las prescritas por radicalismos ortodoxos.

²⁷ Hasta agosto de 1977 continuaré participando en la investigación empírica referida a los sectores manufactureros alimentarios y químico, patrocinada por IDRC y CLADEA.

- 2) Analizar cómo se administra la tecnología en las compañías a nivel nacional, contrastando empresas de propiedad netamente mexicana con la de participación extranjera (*Joint-venture*) para cada uno de los sectores referidos.

B) Los aspectos específicos que se analizarán brevemente en el contexto de los dos grandes objetivos son los siguientes.

En el apartado de formas y características de la tecnología que es transferida, indagamos primero sobre los tipos de tecnología que se han importado (incorporada y no incorporada) en paquete o por partes específicas; después se seleccionó una operación de transferencia particular que fuese reciente (en los últimos 2 años en tres casos, y en 1971 en el otro) e importante.

Las características se refirieron a derechos de uso exclusivo, países de origen de esa tecnología específica y de otras tecnologías derivadas o independientes de la misma, apego a las regulaciones y políticas nacionales en la materia, limitaciones y restricciones expresas o implícitas en la operación y evaluación de derramas directas e indirectas que puedan considerarse contribuciones a la comunidad.²⁸ Esas derramas se refirieron a aspectos tales como efecto de imitación por otras empresas, demanda de insumos locales y extranjeros y traspasos de personal entrenado entre empresas. Las derramas más importantes quizá son las demandas de proveedores locales, en cuyo caso los resultados deberían medirse de preferencia en tres ámbitos diferentes: la proporción de insumos (equipos, materias primas y servicios) abastecida internamente en el país,²⁹ la tendencia en el tipo al abastecimiento con insumos internos en monto y composición por tipo de insumo,³⁰ así como exigencias de calidad —eficiencia transmitida hacia atrás. Sólo pudimos indagar los primeros. El abastecimiento de insumos a su vez debe distinguirse en tanto sea para la fase de construcción —instalación de la tecnología— o para la fase de operación permanente.

²⁸ A menudo se argumentan las derramas (*spill-overs*) de innovaciones tecnológicas en la comunidad menos desarrollada —difuso concepto— entre las aportaciones favorables de la inversión extranjera directa y, por analogía, de tecnologías transferidas como en nuestro caso. Un tecnicismo útil para estos casos sería el cálculo de valor retenido internamente en el país. Véase dos fórmulas alternativas en R. Murray, *Underdevelopment, International Firms & the International Division of Labour*, Rotterdam University Press.

²⁹ Considerándose implícitamente el supuesto de que ese destino es el mejor uso potencial que podría preverse en la economía local.

³⁰ La problemática de fondo aquí es hasta donde se crea el proceso sustitutivo de importaciones de bienes de capital, o la dependencia de ellos hacia el exterior.

En cuanto a lo que podríamos designar como administración de la transferencia de tecnología intentamos conocer aspectos relevantes en los procesos de decisión y negociación entre alternativas tecnológicas, los procesos de adaptación, modificaciones y puesta en marcha, así como la evaluación de resultados obtenidos en cada caso en términos de restricciones, derechos, costos de adquisición (resultados de negociación), y también en cambios en productividad de factores (resultados tecnológicos propiamente). Muy tangencialmente indagamos ciertas intervenciones en los contextos nacional y local de oferta y demanda tecnológica entendidas ampliamente.

III. METODOLOGÍA

Diseñamos un cuestionario guía de 117 preguntas abiertas a partir de los objetivos específicos. Se aplicó a ejecutivos del 2º nivel en entrevistas personales, tomando cada caso-empresa alrededor de 20 horas en completar el cuestionario. El lograr la cesión de tal tiempo por los ejecutivos entrevistados es ya en sí un éxito.

Este cuestionario se reclasificó y estructuró hasta resumir en cinco rubros de descripción de cada caso:³¹ Generalidades e historia de la empresa, la adquisición de tecnología más importante en fechas recientes (objeto de preguntas referidas a qué, por qué, para qué, a quién, todo el proceso de decisión hasta la puesta en marcha, efectos y evaluación del arreglo contractual). políticas internas en cuanto a tecnología (R & D, recursos humanos), relaciones de aspectos tecnológicos de la empresa con legislación y organismos oficiales y efectos de decisiones tecnológicas por la empresa en el medio empresarial y ambiental (véase, en el apéndice, Índice descriptivo por sector-empresa).

A partir de la descripción por caso, identificamos aspectos y comportamientos comparativos por empresa,³² sector y tipo de propiedad. Estos son los que ofrecemos en las conclusiones.

IV. CONCLUSIONES

En esta sección trataremos las observaciones de interés derivadas de los

³¹ K. Unger, *Cuatro casos de transferencia de tecnología en empresas de dos sectores industriales*, Ponencia ante la VI Reunión Anual sobre Intercambio de Experiencias en Investigación, ITESM, enero de 1976.

³² La causalidad a nivel de empresa es poco confiable, pues inciden en ese nivel diferencias entre productos de cada empresa y también diferente tipo de tecnología transferida analizada en detalle para cada empresa.

casos. Nos interesa enfocar similitudes y diferencias entre las empresas y/o sectores y/o tipos de propiedad. Debemos subrayar que nuestra pretensión no puede de ninguna manera ser la derivación de tipologías; las limitaciones de tratar sólo cuatro empresas, cada una en producto³³ y/o sector y/o tipo de propiedad y/o de tecnología transferida analizada³⁴ diferentes, hablan por sí solas.

Contamos con ocho sujetos para comparar, a saber: las cuatro empresas, los dos sectores (o sea agrupadas las dos empresas del mismo sector pero de distinto tipo de propiedad) y los dos tipos de propiedad (o sea la agrupación de las dos empresas del mismo tipo de propiedad en los dos sectores). Las apreciaciones de importancia son las siguientes.

1) La diferencia entre sectores es apreciable en cuanto a capacidad nacional para operar, existencia de fuentes tecnológicas alternativas, experiencia, importancia y liderazgo de empresas extranjeras. En general, las del sector alimentario aparecen en condiciones más ventajosas de competir, negociar, seleccionar entre varias fuentes y participar en operaciones tecnológicas.

2) La preferencia por tecnología de origen norteamericano es más marcada entre las empresas del sector eléctrico-electrónico que entre las del sector alimentos, sin dejar de ser importante en este último.

Prevalece cierta caracterización de tecnología (sobre todo en maquinaria y equipo) por país de origen en ambos sectores. Por ejemplo, en electrónicos los ingleses se identifican por alta precisión, mientras los norteamericanos por velocidad de proceso; en pastas alimenticias, los italianos son considerados líderes absolutos.

En compras en el extranjero, independientemente de la adquisición particular analizada, la empresa con participación extranjera mayoritaria en electrónicos de ET señaló que todas se hacen en los Estados Unidos con empresas de frecuente relación con la matriz, por razones de orden técnico —estandarización y escasez en México. La empresa mayoritariamente nacional en electrónicos declaró tener relaciones independientes con empresas europeas y norteamericanas, aunque tiende a favorecer las últimas para minimizar problemas en el manejo de refacciones, herramientas, medidas, etcétera.

³³ Los productos de cada empresa son: productos para iluminación, partes para televisión, galletas, pastas y partes preparadas y empacadas de pollo.

³⁴ La transferencia o adquisición tecnológica seleccionada por cada empresa para referir el estudio detallado fue diferente en cada caso, a saber: adquisición de planos para construcción de horno, equipo para nuevo producto, proyecto de diseño, adquisición y supervisión en instalación de maquinaria por firma consultora y compra integral de maquinaria.

En el par de sector alimentario no tenemos compras derivadas de la adquisición principal que deban hacerse en el extranjero. La empresa totalmente mexicana indica haber tenido experiencias tecnológicas independientes con los Estados Unidos y cuatro países europeos más (Italia, Bélgica, Suiza y Alemania). La otra empresa no refirió otras experiencias.

3) Los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo (ID) son escasos en ambos sectores. Sin embargo, el sector alimentario parece presentar mayor atractivo en rentabilidad potencial de inversiones en ID. Por lo contrario, en el sector electrónico la brecha tecnológica que nos separa de los grandes consorcios de ET hace prácticamente ilusoria toda gestión en ID. (Esto se confirma con gastos casi cero en ID tanto en la filial de ET como en la empresa "nacional" de este sector.)

4) Son evidentes también diferencias entre empresas del mismo sector en capacidades para operar y negociar con tecnología, así como en liderazgo y estructuras de mercado en que participan, sugiriéndonos éstos la conveniencia de trabajar a mayor nivel de desagregación si se pretenden análisis comparativos (tal vez, segmentar por producto sea la única solución). Las mismas capacidades y estructuras de mercado guardan muy probablemente estrecha correlación con el tipo de propiedad prevaleciente en cada empresa (véase el cuadro resumen).

Puede afirmarse que la capacidad tecnológica (como una apreciación global de actividades y gestiones tecnológicas) es mayor en empresas dedicadas a productos tradicionales en los que no se puede abusar de mecanismos de diferenciación de producto (empaqué, presentación, publicidad, innovaciones menores, etcétera). Por otro lado, en productos con amplio margen para pequeñas variaciones que den por resultado un producto diferenciado (aun cuando no implique diferencia básica en el servicio que presta como parece ser en la mayoría de los casos),³⁵ la brecha tecnológica entre empresas y países es factible de perpetuarse. Si empresas extranjeras están en plan activo en este proceso, la regulación de esos productos sería doblemente imperiosa.

5) La percepción por las empresas de las disposiciones oficiales de los últimos años se puede calificar entre neutral y negativa, pero difícilmente positiva. Las actividades de apoyo a través de organismos oficiales (tales como CONACYT, IMCE, SIC, etc.), parecen pasar casi desapercibidas para las empresas que estudiamos. El estímulo fiscal de devolución de

³⁵ Soberanía del productor sobre la de un consumidor enajenado.

impuestos a través de certificados (CEDIS) al vender en la zona fronteriza y/o en exportación es la única relación con organismos gubernamentales visualizada positivamente.

6) Las empresas optaron por contar con participación extranjera por diferentes motivos. Algunas por interés de vinculación permanente, otras por no tener alternativa. Podemos inferir que entre las empresas que optaron por la modalidad de participación extranjera en su propiedad, una de ellas lo hizo por propia voluntad para mantener el acceso a novedades desarrolladas por su propietaria extranjera. De las otras, una por ser, de hecho, filial de ET con participación mayoritaria, establecida por iniciativa de la matriz, se explica por sí sola; la otra parece haber recurrido a este régimen de propiedad por no tener más opción que aceptarlo si pretendía el acceso a la tecnología extranjera, aunado a dificultades menores de financiamiento.

7) Para identificar diferencias de comportamiento entre empresas en función de régimen de propiedad, el nivel de sector industrial no es suficiente desagregación. Se requeriría llevar la comparación cuando menos a nivel de producto similar.

8) Los tipos de relaciones en materia de transferencia de tecnología que las empresas nacionales sostienen con empresas extranjeras (por lo regular ET) son variadas y, en general, de mayor importancia en el sector electrónico. Dos de ellas, compra de maquinaria y equipo, son muy importantes en todos los casos. La asesoría técnica es muy importante en electrónicos y poco importante en el sector alimentario. Las licencias para marcas y patentes son poco importantes para el sector electrónico y de nula importancia para alimentos.³⁶ La asesoría administrativa es nula para tres de las empresas, pero importante en la otra. En el sector electrónico es vital el abastecimiento de ciertas materias primas desde el exterior, pero es nulo en el sector alimentario. Las adquisiciones "en paquete" parecen ser escasas, sobre todo en las empresas mexicanas ya establecidas; sólo una de las transferencias fue de paquete.

9) Las condiciones de exclusividad en el acceso a tecnología se refieren más bien a casos de acuerdo permanente entre las ET y la nacional en los casos en que aquéllas son propietarias parciales; no se encuentran referidas a una transferencia tecnológica específica de una sola vez cuando no existe acuerdo permanente entre las empresas.

³⁶ En momentos de gran discusión de varios proyectos de ley sobre marcas y patentes parece paradójica su escasa importancia para estas empresas.

10) En cuanto a derramas directas e indirectas de las tecnologías transferidas la situación es diferente para cada sector.

En electrónicos son pocas y, al parecer, en ocasiones expresamente mantenidas al mínimo posible. Hacia adelante (consumidores) en un caso, la sofisticación-confusión de tantas líneas de productos (más de 700) y en otro la sofisticación del producto para las condiciones del país (T.V. en color), difícilmente pueden pasar como contribuciones incuestionablemente positivas ante todos los frentes.

Hacia atrás (proveedores), para la fase construcción-instalación es generalmente mayoritaria la proporción de insumos extranjeros, alcanzando en nuestros casos entre 60 y 95 %. Durante la operación, por lo contrario, la gran mayoría de insumos son de origen nacional; una de las empresas en electrónicos que maneja tres líneas de productos ocupa materias primas nacionales en 10, 30 y 90 % en cada línea, siendo la primera la línea líder en márgenes de contribución (no necesariamente la de mayores volúmenes de producción-venta), cuyas materias primas son casi totalmente de importación. Esta empresa cubre internamente la totalidad de sus requerimientos humanos. La otra empresa emplea en su operación el 80 % de material nacional en promedio y el 90 % de recursos humanos locales.

Hacia los lados (competidores), las derramas en el sector electrónico son escasas en el presente y el futuro. En un caso, el mercado nacional es oligopólico en poder de tres grandes ET y de muy difícil acceso para nuevas empresas nacionales. En el otro caso, se trata de un monopolio nacional filial de una empresa transnacional, cuya ventaja tecnológica también se antoja imposible de salvar para nuevos proyectos nacionales.

El otro tipo de contribución indirecta vía economías externas en el traspaso entre empresas de conocimientos incorporados en personal entrenado, es reducido por las políticas de contratación acordadas informalmente entre las empresas del ramo electrónico, en el sentido de no contratar gente que haya estado previamente en otra empresa competidora.

En el sector alimentario parecen darse mayores derramas en general. Las derramas hacia adelante son difíciles de calificar pues habría que considerar contribuciones nutricionales, de gusto, de acceso, facilitación y conservación por los productos de esas empresas; en estos casos no contamos con información suficiente para emitir un juicio.

Hacia atrás, en la fase de construcción se requirió alrededor del 90 % de insumos extranjeros. Para la operación, por lo contrario, casi la totalidad de materias primas fueron nacionales (99 y 100 %); la mano de

obra es también en su mayoría nacional (100 y 90 %, respectivamente), y las refacciones en más del 90 % son surtidas internamente. Hacia los lados (competidores), las derramas son mayores en principio que en el caso de electrónicos, puesto que los productos son de tipo tradicional y el *know-how* técnico es de todos conocido, de tal manera que un adelanto regular de una empresa es factible de ser adoptado rápidamente por las demás. Las variables de importancia en esos casos pasan a ser, por un lado, la escala de operación a fin de justificar la introducción de la nueva tecnología en las empresas competidoras, variable que resulta ser claramente dependiente de la estructura de mercado oligopólica en que ambas empresas participan; por el otro, en ambos casos analizados se constató la ventaja de buscar o contar con integración vertical que aseguraba, en un caso, buena proporción de la demanda inicial y, en otro, la totalidad de la oferta de insumos escasos.

Las contribuciones entre empresas vía conocimientos incorporados en personal que se transfiere de una a otras se da en ocasión de la iniciación de operaciones nuevas, fundamentalmente a niveles técnicos altos en pocos números; en el resto de los niveles se encuentra poca rotación.

11) El proceso de decisión para arribar a la adquisición tecnológica que nos ocupó es bastante similar en los cuatro casos, siendo el criterio financiero definitivo en todos ellos (generalmente ejercido por la Dirección General) por sobre todos los demás. Las diferencias de interés son dos: primera, en los casos de participación extranjera sustancial no se analizaron las diferentes alternativas tecnológicas, mientras en las empresas nacionales se consideraron al menos dos alternativas; segunda, en una de las empresas netamente mexicana destaca la función de una dirección de tecnología en el proceso de decisión, siendo el único caso de existencia formal de un área de tecnología entre primer y segundo niveles.

12) Las adaptaciones de tecnología importada son ínfimas. En el caso de productos electrónicos no se presentan adaptaciones en calidad, gustos ni tamaños de mercados nacionales; el único caso de adaptación en una de esas empresas fue con respecto a las características del gas local que son distintas de las prevalecientes en las localidades norteamericanas de origen, y curiosamente no fue bien lograda. En uno de los casos se opera con capacidad ociosa de consideración; el otro no tiene problema por que exporta todo su excedente.

Una de las empresas alimentarias adquirió la tecnología previo diseño de acuerdo a sus necesidades, siendo el mismo adaptado a las materias primas requeridas y al tamaño de mercado esperado a mediano plazo.

La otra no hizo adaptación alguna, resultando con capacidad ociosa considerable. En ambos casos se apegaron a gustos y estándares de calidad idénticos a los norteamericanos.

13) Las acciones que realizan las empresas en los contextos local y nacional de oferta y demanda tecnológica en su definición más amplia, con exclusión de las compras o ventas directas de tecnología, son muy reducidas y pobres. Son contribuyentes menores a instituciones educativas y miembros de casi todas las organizaciones profesionales generales o de su ramo, pero en esencia se mantienen muy alejados de planeaciones tecnológicas a mediano y largo plazo. Se confirma fácilmente la impresión vulgar de que reducen sus demandas tecnológicas locales a la satisfacción de necesidades elementales de mantenimiento, pruebas de laboratorio, etcétera. Una opinión interesante respecto a la factibilidad de encomendar a empresa(s) nacional(es) la consultoría para el diseño y puesta en marcha de una planta señaló como punto clave la incapacidad de aquella(s) en materia de tecnología de mezcla-administrativa-ensamble entre diversos proveedores, equipos, partes y materiales especializados que integran un proyecto de regular envergadura.

14) Por último, la evaluación de resultados tanto de negociación como en efectos propiamente tecnológicos manifiesta marcadas similitudes entre las cuatro empresas. Todas señalan la ausencia total de restricciones, limitaciones (unas para exportar), cesión de derechos exclusivos y licencias. También coinciden en señalar efectos de aumentos en productividad y efectos positivos de entrenamiento derivados de la nueva tecnología. Sin embargo, hay tres excepciones de importancia. En el sector electrónico ambas empresas tienen limitación para exportar: una de ellas táctica (y que, de hecho, se convierte en la causa de freno al potencial de crecimiento de la empresa nacional) y la otra empresa dentro de los lineamientos dictados por la matriz en los Estados Unidos. En ese sector la elección de alternativas se decidió en función de costos menores; no así en las empresas de alimentos, para las cuales ha tenido mayor determinación el criterio de calidad y prestigio del proveedor que el costo de su propuesta. Para terminar, el uso de capacidad plena sólo se da para una de las tecnologías analizadas y la mitad o menos en las restantes.

CUADRO. *Resumen de características por tipo de propiedad y/o por empresa y/o por sectores (A + B) y (C + D), en relación a: capacidad tecnológica (1) y estructura de mercado (2)*

<i>Joint venture</i>	Empresa D	(1) Poca: producto nuevo (diferenciación empaque) de una sola vez (2) Monopolio local oligopolio nacional
	Empresa B	(1) Poca: producto nuevo, de innovaciones constantes (2) Monopolio nacional oligopolio internacional
100 % nacional	Empresa C	(1) Alta: productos tradicionales (2) Oligopolio amplio: nacional e internacional
	Empresa A	(1) Regular: pequeñas innovaciones, pero constantemente (2) Oligopolio nacional e internacional

APÉNDICE: *Índice descriptivo por sector — empresa*

I. *Generalidades e historia de las empresas*

Tamaño
 Forma legal
 Iniciativa e integración del capital social
 Estructura organizacional
 Líneas de productos
 Breve descripción de componentes y proceso productivo
 Mercado: por productos y clientes

II. *Adquisición de tecnología del exterior*

Introducción

- 1) Descripción de la adquisición reciente de tecnología más importante
- 2) Descripción de procesos

A) Proceso decisional de adquirir

B) Proceso de adaptación, modificaciones y puesta en marcha

3) Resultados de la adquisición

III. *Políticas de la empresa relacionadas con tecnología*

- 1) Actividades de investigación y desarrollo
- 2) Actividades de capacitación y entrenamiento de personal
- 3) Políticas de contratación, promoción y rotación de personal
- 4) Políticas indirectamente relacionadas con oferta y demanda nacional de tecnología

IV. *Relaciones con legislación y organismos oficiales en materia de transferencia de tecnología*

V. *Efectos de decisiones tecnológicas de la empresa sobre el medio exterior*